

Tarea 5.

□□□

Investigación sobre los sistemas de codificación de caracteres.

ASCII: Significa Standard Code for Information Interchange (código Estándar Estadounidense para el intercambio de información).

Es un sistema que asigna un número a cada letra, número y símbolo para que las computadoras puedan almacenar y transmitir texto.

Carácter	Código ASCII
A	65
B	66
a	97
0	48
Espacio	32
!	33

La palabra "Hola" en ASCII se representa como:

H = 72

O = 111

l = 108

a = 97

Resultado: 72 111 108 97

ASCII original utiliza 7 bits, permitiendo representar 128 caracteres (del 0 al 127), incluyendo letras, números, signos de puntuación y caracteres de control como salto de línea.

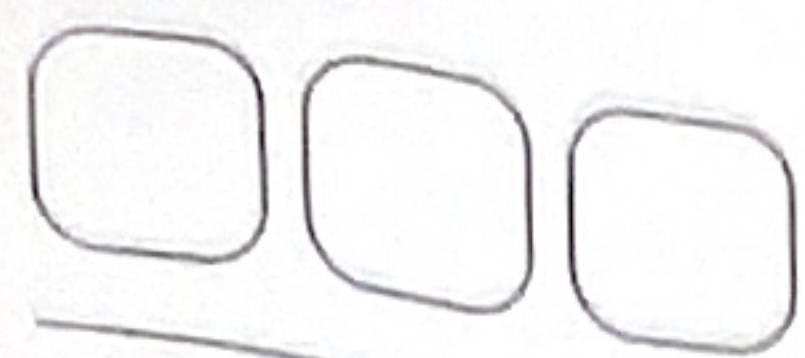
UTF-8 (Unicode Transformation Format de 8 bits) es un sistema de codificación de caracteres basado en el estándar Unicode, diseñado para representar prácticamente todos los caracteres de los idiomas del mundo, además de símbolos especiales y emojis. Utiliza una cantidad variable de 1 a 4 bytes por carácter, lo que permite ahorrar espacio al almacenar los caracteres comunes.

A diferencia de ASCII, que solo puede representar 128 caracteres, UTF-8 puede representar más de un millón de caracteres, incluyendo:

- Letras del alfabeto latino (A, B, C...)
- Letras con acentos (á, é, ñ)
- Caracteres chinos, japoneses, árabes, etc.
- Emojis.
- Símbolos matemáticos (∞ , $\sqrt{\quad}$, $\pm$)

Actualmente, UTF-8 es el formato más utilizado en internet debido a que ocupa menos espacio para los caracteres más comunes y mantiene compatibilidad con ASCII.





UTF-16

(Unicode Transformation Format de 16 bits) es un sistema de codificación de caracteres basado en el estándar Unicode, diseñado para representar todos los caracteres, además de símbolos especiales y emojis. A diferencia de ASCII, que solo puede representar 128 caracteres, UTF-16 tiene la capacidad de codificar millones de caracteres pertenecientes a diferentes alfabetos y sistemas de escritura.

UTF-16 utiliza 2 bytes (16 bits) para representar la mayoría de los caracteres de uso común. Sin embargo, algunos caracteres menos frecuentes, como ciertos emojis o símbolos de idiomas antiguos, requieren 4 bytes, utilizando un mecanismo conocido como pares sustitutos.

Ejemplo.

Carácter	Representación en UTF-16
A	2 bytes
B	2 bytes
ñ	2 bytes
中 (carácter chino)	2 bytes
😊	4 bytes

UTF-16 es ampliamente utilizado en algunos sistemas operativos, aplicaciones y lenguaje de programación, como Java, C# y Windows, ya que facilita el manejo de texto en múltiples idiomas y permite representar una gran cantidad de caracteres.